МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

З ЛАБОРАТОРНОЇ №1

з дисципліни **"Функціональне програмування"**

на тему **"ОСНОВИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ У PYTHON"**

Варіант 13. Страхові поліси

Виконав:
Студент групи ФЕП-23
Маньківський Максим Володимирович

Перевірив:
проф. Свелеба С. А.

Львів-2026

Мета: зрозуміти поняття чистої функції та референтної прозорості, навчитися виявляти й ізолювати побічні ефекти, переписати імперативний фрагмент розрахунку страхових премій у функціональному стилі та параметризувати обчислення за допомогою `typing.Callable`.

Теоретичні відомості:

Чиста функція — це функція, яка детермінована (однаковий вхід завжди дає однаковий вихід), не змінює глобального стану та вхідних даних і не виконує введення-виведення. Вираз, побудований із чистих функцій, є референтно прозорим: його можна замінити на обчислене значення без зміни поведінки програми, що спрощує тестування, мемоізацію та міркування про код.

Побічними ефектами є I/O (`print`, файли, мережа), мутація вхідних структур, читання або зміна глобальних змінних, залежність від часу, випадковості чи оточення. Функціональний підхід полягає у відокремленні чистого ядра, яке лише перетворює дані, від тонкої оболонки ефектів, яка читає вхід і виводить результат. Залежності на кшталт годинника або генератора випадкових чисел передаються в ядро як функції (інжекція залежностей), а правила обчислень (коефіцієнт ризику, знижка за стаж, фільтр) — як значення типу `Callable`, що робить код компонувальним: будь-яку політику можна замінити, передавши іншу функцію.

Хід роботи:

1. За варіантом 13 (страхові поліси: базова премія, ризик, стаж клієнта, активність) написав стартовий імперативний фрагмент `starter_imperative.py`, що для активних полісів рахує кінцеву премію. У ньому є ті самі проблеми, що й у прикладі з методички: глобальні константи `RISK_RATES`, `DISCOUNT_PER_YEAR`,

`MAX_DISCOUNT`, виклик `print` усередині обчислень, мутація вхідних словників (`p["premium"] = …`) та змішування обчислення з I/O:

```python
RISK_RATES = {"low": 0.9, "medium": 1.0, "high": 1.5}  # глобальний стан
DISCOUNT_PER_YEAR = 0.02
MAX_DISCOUNT = 0.3


def process_policies(policies: list[Any], min_premium: float) -> dict[str, Any]:
    valid: list[dict[str, Any]] = []
    total_premium = 0.0

    for p in policies:
        if not p["active"]:
            continue
        print("Processing policy:", p["id"])

        premium = p["base_premium"]
        if premium < min_premium:
            continue

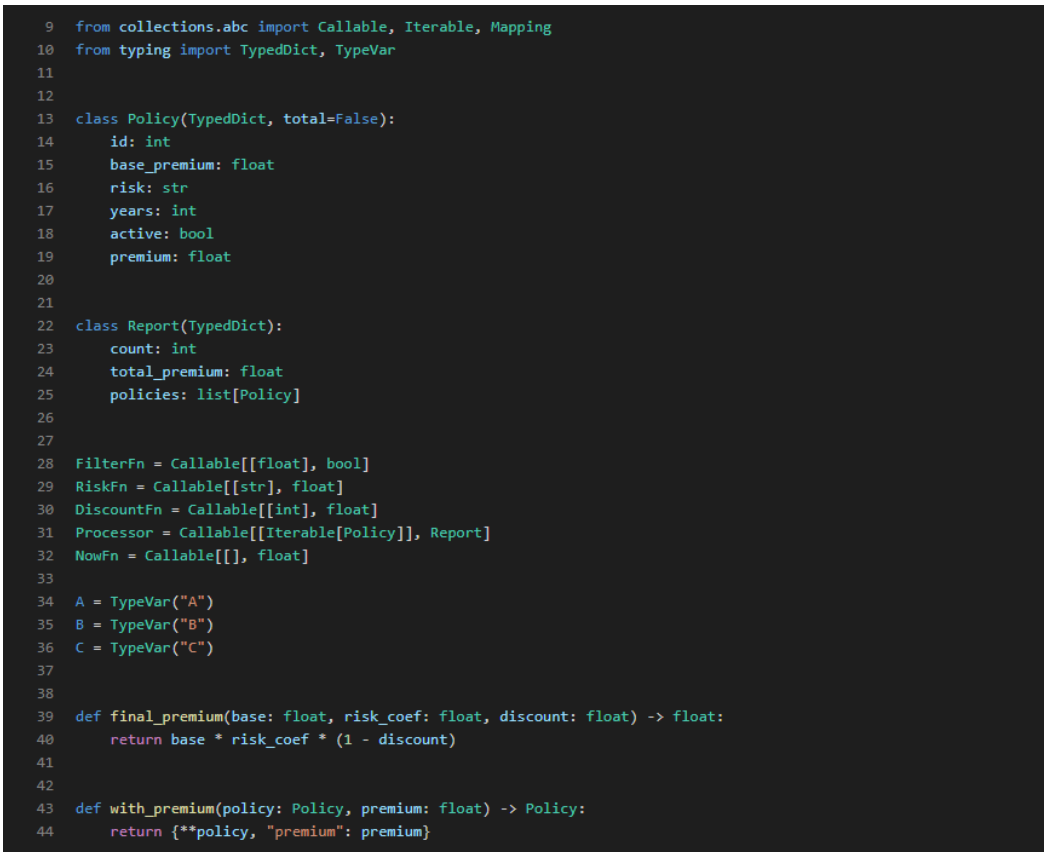
        premium = premium * RISK_RATES[p["risk"]]
        discount = p["years"] * DISCOUNT_PER_YEAR
        if discount > MAX_DISCOUNT:
            discount = MAX_DISCOUNT
        premium = premium * (1 - discount)

        p["premium"] = premium
        valid.append(p)
        total_premium += premium

    return {"count": len(valid), "total_premium": total_premium, "policies": valid}
```

2. У файлі `core.py` описав типи даних через `TypedDict` (`Policy`, `Report`), псевдоніми політик на основі `Callable` та дві базові чисті функції: `final_premium` обчислює премію як добуток базової премії, коефіцієнта ризику

та множника знижки, а `with_premium` повертає новий словник, не змінюючи вхідний:



```python
from collections.abc import Callable, Iterable, Mapping
from typing import TypedDict, TypeVar


class Policy(TypedDict, total=False):
    id: int
    base_premium: float
    risk: str
    years: int
    active: bool
    premium: float


class Report(TypedDict):
    count: int
    total_premium: float
    policies: list[Policy]


FilterFn = Callable[[float], bool]
RiskFn = Callable[[str], float]
DiscountFn = Callable[[int], float]
Processor = Callable[[Iterable[Policy]], Report]
NowFn = Callable[[], float]

A = TypeVar("A")
B = TypeVar("B")
C = TypeVar("C")


def final_premium(base: float, risk_coef: float, discount: float) -> float:
    return base * risk_coef * (1 - discount)


def with_premium(policy: Policy, premium: float) -> Policy:
    return {**policy, "premium": premium}
```

3. Реалізував фабрику `make_processor`, яка приймає три політики (`accept` — фільтр за базовою премією, `risk_factor` — коефіцієнт ризику, `loyalty_discount` — знижка за стаж) і повертає налаштований обробник. Обробник відбирає активні поліси через list comprehension, обчислює кінцеву премію і повертає новий результат. Функція `process_policies_pure` є окремим випадком: вона збирає обробник із фабрик політик `min_premium_filter`, `table_risk` і

`years_discount`, отримуючи всі параметри (таблицю ризиків, відсоток за рік стажу, максимальну знижку) явно:

```python
def make_processor(
    *,
    accept: FilterFn,
    risk_factor: RiskFn,
    loyalty_discount: DiscountFn,
) -> Processor:
    def process(policies: Iterable[Policy]) -> Report:
        qualified = [
            with_premium(
                p,
                final_premium(
                    p["base_premium"], risk_factor(p["risk"]), loyalty_discount(p["years"])
                ),
            )
            for p in policies
            if p["active"] and accept(p["base_premium"])
        ]
        return {
            "count": len(qualified),
            "total_premium": sum(p["premium"] for p in qualified),
            "policies": qualified,
        }

    return process


def min_premium_filter(min_premium: float) -> FilterFn:
    return lambda base: base >= min_premium


def table_risk(rates: Mapping[str, float], default: float = 1.0) -> RiskFn:
    return lambda risk: rates.get(risk, default)


def years_discount(rate_per_year: float, max_discount: float) -> DiscountFn:
    return lambda years: min(years * rate_per_year, max_discount)


def process_policies_pure(
    policies: Iterable[Policy],
    *,
    min_premium: float,
    risk_rates: Mapping[str, float],
    discount_per_year: float,
    max_discount: float,
) -> Report:
    process = make_processor(
        accept=min_premium_filter(min_premium),
        risk_factor=table_risk(risk_rates),
        loyalty_discount=years_discount(discount_per_year, max_discount),
    )
    return process(policies)
```

4. Додав функції з додаткових вправ: узагальнену композицію `compose`, фабрику множників `make_multiplier` та `stamp_total`, яка отримує годинник ззовні як `Callable`, тому залишається тестованою без залежності від реального часу:

```python
def compose(f: Callable[[B], C], g: Callable[[A], B]) -> Callable[[A], C]:
    return lambda x: f(g(x))


def make_multiplier(k: int) -> Callable[[int], int]:
    return lambda x: x * k


def stamp_total(total: float, now: NowFn) -> tuple[float, float]:
    return total, now()
```

5. Усі побічні ефекти виніс в оболонку `app.py`: читання полісів із JSON-файлу, функцію `render_report`, що лише перетворює чистий результат на текст, друк та

передачу `time.time` у ядро:

```python
from core import Policy, Report, process_policies_pure, stamp_total

RISK_RATES = {"low": 0.9, "medium": 1.0, "high": 1.5}

SAMPLE: list[Policy] = [
    {"id": 1, "base_premium": 1000.0, "risk": "low", "years": 5, "active": True},
    {"id": 2, "base_premium": 300.0, "risk": "high", "years": 0, "active": True},
    {"id": 3, "base_premium": 2000.0, "risk": "medium", "years": 20, "active": False},
    {"id": 4, "base_premium": 1500.0, "risk": "high", "years": 20, "active": True},
]


def load_policies(path: Path) -> list[Policy]:
    return list(json.loads(path.read_text(encoding="utf-8")))


def render_report(result: Report) -> str:
    lines = [f"Policy: {p['id']} premium: {p['premium']:.2f}" for p in result["policies"]]
    return "\n".join([*lines, f"Count: {result['count']}", f"Total: {result['total_premium']:.2f}"])


def main(argv: list[str]) -> None:
    policies = load_policies(Path(argv[1])) if len(argv) > 1 else SAMPLE
    result = process_policies_pure(
        policies, min_premium=500, risk_rates=RISK_RATES, discount_per_year=0.02, max_discount=0.3
    )
    print(render_report(result))
    total, stamp = stamp_total(result["total_premium"], time.time)
    print(f"Stamped: {total:.2f} at {time.strftime('%H:%M:%S', time.localtime(stamp))}")


if __name__ == "__main__":
    main(sys.argv)
```

6. Написав pytest-тести у `tests/test_core.py`: референтна прозорість, відсутність мутації вхідних даних, еквівалентність імперативній версії та правильність фільтрації:

```python
RATES = {"low": 0.9, "medium": 1.0, "high": 1.5}


def run(policies: list[Policy]) -> Report:
    return process_policies_pure(
        policies, min_premium=500.0, risk_rates=RATES, discount_per_year=0.02, max_discount=0.3
    )


def test_referential_transparency(sample_policies: list[Policy]) -> None:
    r1 = run(sample_policies)
    r2 = run(sample_policies)
    assert r1 == r2


def test_no_mutation(sample_policies: list[Policy]) -> None:
    original = deepcopy(sample_policies)
    process_policies_pure(
        sample_policies, min_premium=0, risk_rates=RATES, discount_per_year=0.0, max_discount=0.0
    )
    assert sample_policies == original


def test_matches_imperative(sample_policies: list[Policy]) -> None:
    expected = process_policies(deepcopy(sample_policies), 500)
    assert run(sample_policies) == expected


def test_filters_inactive_and_small(sample_policies: list[Policy]) -> None:
    result = run(sample_policies)
    assert [p["id"] for p in result["policies"]] == [1, 4, 5]
    assert result["count"] == 3
    assert result["total_premium"] == pytest.approx(
        1000 * 0.9 * 0.9 + 1500 * 1.5 * 0.7 + 500 * 1.0 * 0.98
    )
```

7. Додав тести на Callable-політики (`make_processor` з лямбдами), фабрики політик, `compose` та `make_multiplier`, інжекцію годинника й текст звіту:

```python
def test_final_premium() -> None:
    assert final_premium(1000.0, 1.5, 0.1) == pytest.approx(1350.0)
    assert final_premium(0.0, 2.0, 0.5) == 0.0


def test_with_premium_returns_new_dict() -> None:
    policy: Policy = {"id": 1, "base_premium": 100.0, "risk": "low", "years": 0, "active": True}
    new = with_premium(policy, 42.0)
    assert new == {**policy, "premium": 42.0}
    assert "premium" not in policy
    assert new is not policy


def test_callable_policies(sample_policies: list[Policy]) -> None:
    process = make_processor(
        accept=lambda base: base >= 1000,
        risk_factor=lambda risk: 2.0 if risk == "high" else 1.0,
        loyalty_discount=lambda years: 0.5 if years >= 10 else 0.0,
    )
    result = process(sample_policies)
    assert [p["id"] for p in result["policies"]] == [1, 4]
    assert result["total_premium"] == pytest.approx(1000 * 1.0 + 1500 * 2.0 * 0.5)


def test_policy_factories() -> None:
    assert min_premium_filter(500)(499.9) is False
    assert min_premium_filter(500)(500) is True
    assert table_risk(RATES)("high") == 1.5
    assert table_risk(RATES, default=1.0)("unknown") == 1.0
    assert years_discount(0.02, 0.3)(5) == pytest.approx(0.1)
    assert years_discount(0.02, 0.3)(50) == 0.3


def test_compose_and_multiplier() -> None:
    discount_for = compose(years_discount(0.02, 0.3), make_multiplier(2))
    assert discount_for(5) == pytest.approx(0.2)
    assert make_multiplier(3)(7) == 21
    assert compose(make_multiplier(2), make_multiplier(5))(1) == 10


def test_stamp_total_uses_injected_clock() -> None:
    assert stamp_total(10.0, lambda: 123.0) == (10.0, 123.0)


def test_render_report(sample_policies: list[Policy]) -> None:
    text = render_report(run(sample_policies))
    assert text.splitlines() == [
        "Policy: 1 premium: 810.00",
        "Policy: 4 premium: 1575.00",
        "Policy: 5 premium: 490.00",
        "Count: 3",
        "Total: 2875.00",
    ]
```

8. Запустив оболонку на вбудованому прикладі: з чотирьох полісів відібрано два активних із базовою премією не менше 500, до них застосовано коефіцієнт ризику (0.9 / 1.0 / 1.5) і знижку 2 % за рік стажу, але не більше 30 %:

```
C:\Users\maksi\Desktop\labs\FunctionalProgramming\lab01> python app.py
Policy: 1 premium: 810.00
Policy: 4 premium: 1575.00
Count: 2
Total: 2385.00
Stamped: 2385.00 at 13:15:54
```

9. Перевірив проєкт автоматичними інструментами: усі 11 тестів pytest проходять, `mypy --strict` не знаходить помилок типів, `ruff` та `black` не мають

зауважень до стилю:

```
C:\Users\maksi\Desktop\labs\FunctionalProgramming\lab01> python -m pytest -v
============================= test session starts =============================
platform win32 -- Python 3.14.7, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\maksi\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\Users\maksi\Desktop\labs\FunctionalProgramming
configfile: pyproject.toml
plugins: platformdirs-4.12.3
collecting ... collected 11 items

tests\test_core.py::test_referential_transparency PASSED                 [  9%]
tests\test_core.py::test_no_mutation PASSED                              [ 18%]
tests\test_core.py::test_matches_imperative PASSED                       [ 27%]
tests\test_core.py::test_filters_inactive_and_small PASSED               [ 36%]
tests\test_core.py::test_final_premium PASSED                            [ 45%]
tests\test_core.py::test_with_premium_returns_new_dict PASSED            [ 54%]
tests\test_core.py::test_callable_policies PASSED                        [ 63%]
tests\test_core.py::test_policy_factories PASSED                         [ 72%]
tests\test_core.py::test_compose_and_multiplier PASSED                   [ 81%]
tests\test_core.py::test_stamp_total_uses_injected_clock PASSED          [ 90%]
tests\test_core.py::test_render_report PASSED                            [100%]

============================== 11 passed in 0.05s ==============================

C:\Users\maksi\Desktop\labs\FunctionalProgramming\lab01> python -m mypy .
Success: no issues found in 5 source files

C:\Users\maksi\Desktop\labs\FunctionalProgramming\lab01> python -m ruff check .
All checks passed!

C:\Users\maksi\Desktop\labs\FunctionalProgramming\lab01> python -m black --check .
All done! ✨ 🍰 ✨
5 files would be left unchanged.
```

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи я розібрав поняття чистої функції, референтної прозорості та побічних ефектів і переписав імперативний розрахунок страхових премій (варіант 13) у функціональному стилі: прибрав глобальний стан, мутації вхідних даних і `print` із ядра, виніс I/O в окрему оболонку, а політики коефіцієнта ризику, знижки за стаж та фільтрації передав через `typing.Callable` у фабрику `make_processor`. Тести на референтну прозорість і відсутність мутацій, а також перевірки mypy, ruff і black підтвердили коректність і чистоту реалізації.